Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso: Taller de Programación | IC-1803

Profesor: William Mata Rodríguez

Programa 1:

Programa 1 · Lista Digital de Contactos

Manual de Usuario

II Semestre

Estudiante:

Amy Jimena Morataya Sandoval

Carné:

2026801281

Fecha de entrega:

01 de noviembre del 2026

Contenido

Introducción al programa 3
Requisitos para ejecutar el programa 4
Menú principal 6
Registrar áreas 7
- Agregar áreas 7
- Consultar áreas 10
- Modificar áreas 12
- Eliminar áreas 14

Configuración de contactos 16
Registrar contactos 18
- Agregar contactos 18
- Consultar contactos 23
- Modificar contactos 25
- Eliminar contactos 27

Administrar grupos de contactos 30
- Agregar grupos 30
- Agregar contactos a los grupos 32
- Modificar grupos 34
- Eliminar grupos 36
- Eliminar contactos de los grupos 38

Lista de contactos y generación de PDF 41
Ayuda y Acerca de 44
- Ayuda 44
- Acerca de 47

Salir del programa 48

Introducción al programa

Lista Digital de Contactos es un programa de consola, desarrollado en Python, que permite administrar una agenda de contactos. Con él se pueden registrar áreas (códigos de ubicación como 506 para Costa Rica), configurar el área y el tipo de teléfono que se usan por omisión, registrar, consultar, modificar y eliminar contactos, organizarlos en grupos y emitir un listado de contactos en un archivo PDF filtrado por nombre, teléfono, área, fecha de nacimiento, pasatiempos o grupo.

Todo se maneja con el teclado: se escribe el número de la opción deseada y se presiona Enter. Este manual explica, paso a paso, cómo usar cada opción del menú principal. En la mayoría de las ventanas, escribir “C” en el primer dato solicitado permite regresar al menú anterior.

Requisitos para ejecutar el programa

Para ejecutar el programa se necesita:

- Python 3.14 o superior instalado en el computador (versión que pide el enunciado; el programa usa la estructura match-case).
- La biblioteca fpdf2, necesaria para generar el listado en PDF de la opción 5. Se instala una sola vez, antes de usar el programa por primera vez.

Pasos para instalar fpdf2:

1. Abrir una terminal. En Windows: presionar la tecla **Windows**, escribir **PowerShell** y abrirlo. También se puede usar la terminal de Visual Studio Code (**menú Terminal → Nueva terminal**).
2. Escribir el siguiente comando y presionar Enter: **python -m pip install fpdf2**
3. Esperar a que termine. La instalación fue correcta si al final aparece el mensaje "Successfully installed" junto con fpdf2, o "Requirement already satisfied" si ya estaba instalada.
4. Si aparece un error, revisar que **Python 3.14** o superior esté instalado y que el computador tenga conexión a internet.

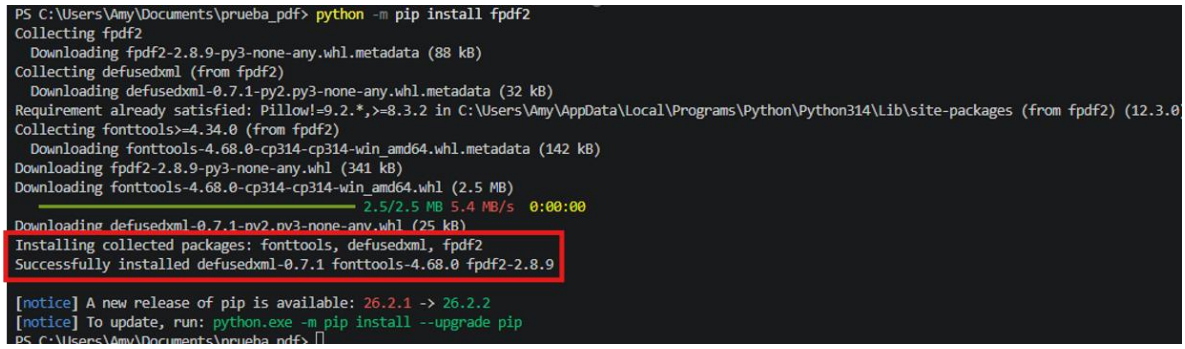


Figura 1. Instalación de la biblioteca fpdf2

- Una terminal o un editor de código, como Visual Studio Code, para ejecutar archivos de Python.
- El archivo contactos.py y el manual en PDF (manual_de_usuario_contactos.PDF) dentro de la misma carpeta, llamada contactos.

Pasos para iniciar el programa:

1. Abrir una terminal en la carpeta contactos. En Visual Studio Code: menú Archivo → Abrir carpeta, elegir la carpeta contactos y luego menú Terminal → Nueva terminal.
2. Escribir el siguiente comando y presionar Enter: python contactos.py
3. El programa muestra el menú principal (ver la sección Menú principal).

Menú principal

Al ejecutar el programa se muestra el menú principal. Para elegir una opción, se escribe su número y se presiona Enter:

1. Registrar áreas: agregar, consultar, modificar y eliminar áreas.

2. Configuración de lista de contactos: define el área y el tipo de teléfono por omisión.

3. Registrar contactos: agregar, consultar, modificar y eliminar contactos.

4. Administrar grupos de contactos: agregar, modificar y eliminar grupos, y agregar o quitar contactos de ellos.

5. Lista de contactos: emite un listado de contactos en PDF según los filtros indicados.

6. Ayuda: abre este manual de usuario.

7. Acerca de: muestra los datos del programa.

0. Fin: termina el programa.

Para empezar a usar el programa, primero se debe registrar al menos un área (opción 1) y luego guardar la configuración (opción 2); sin eso no se pueden registrar contactos.

Si se escribe una opción que no existe, el programa muestra “ERROR: OPCIÓN NO VÁLIDA” y vuelve a preguntar.

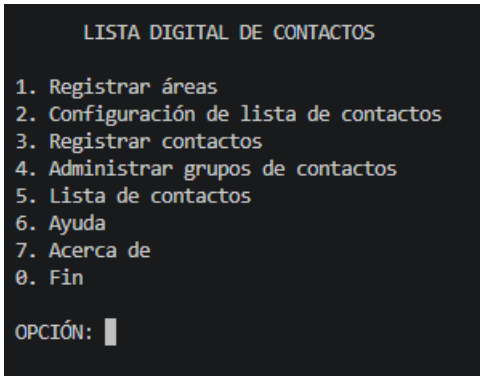


Figura 2. Menú principal del programa

Registrar áreas

Agregar áreas

- Esta opción funciona para registrar un código de área con su respectivo nombre correspondiente que el usuario desee agregar.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: **1. Registrar áreas,** en el menú principal

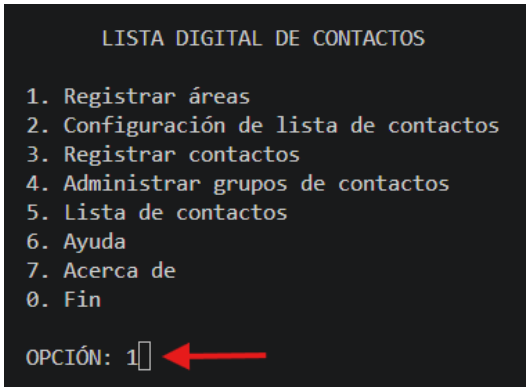


Figura 3. Acceso a Registrar áreas desde el menú principal

2. Seleccionar: **1. Agregar áreas**

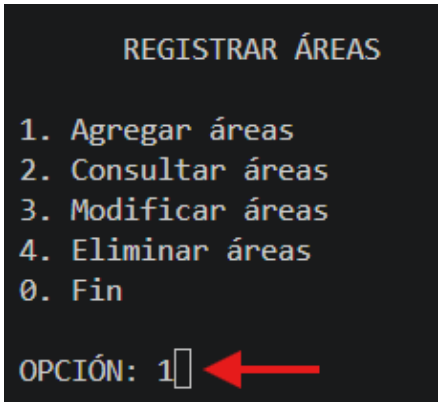


Figura 4. Selección de la opción Agregar áreas

3. Introducir un código entre 1 y 999.

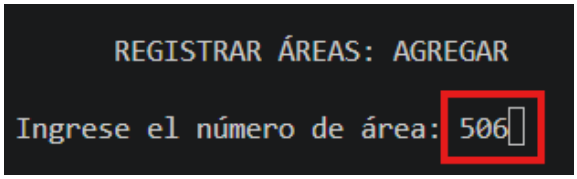


Figura 5. Ingreso del código de área

4. Escribir el nombre del área, de 1 a 40 caracteres permitidos.

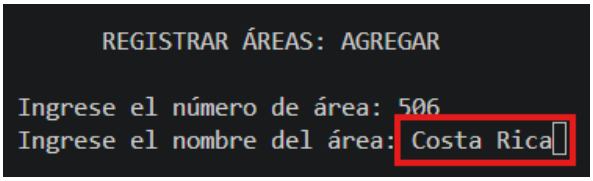


Figura 6. Ingreso del nombre del área

5. Presiona “A” para guardar o “C” para cancelar.

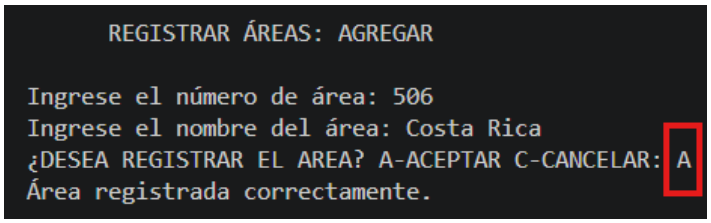


Figura 7. Confirmación del registro

6. Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el código.

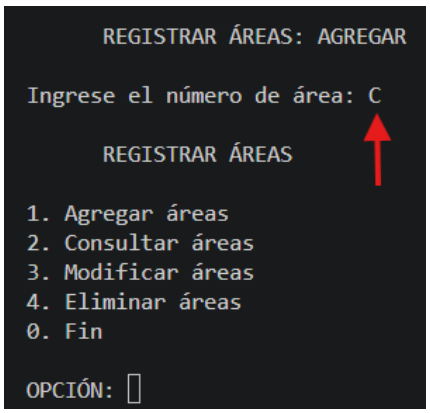


Figura 8. Regreso al menú Registrar áreas

El programa muestra mensajes de error cuando se introducen letras, campo vacío y números fuera del rango de 1-999.

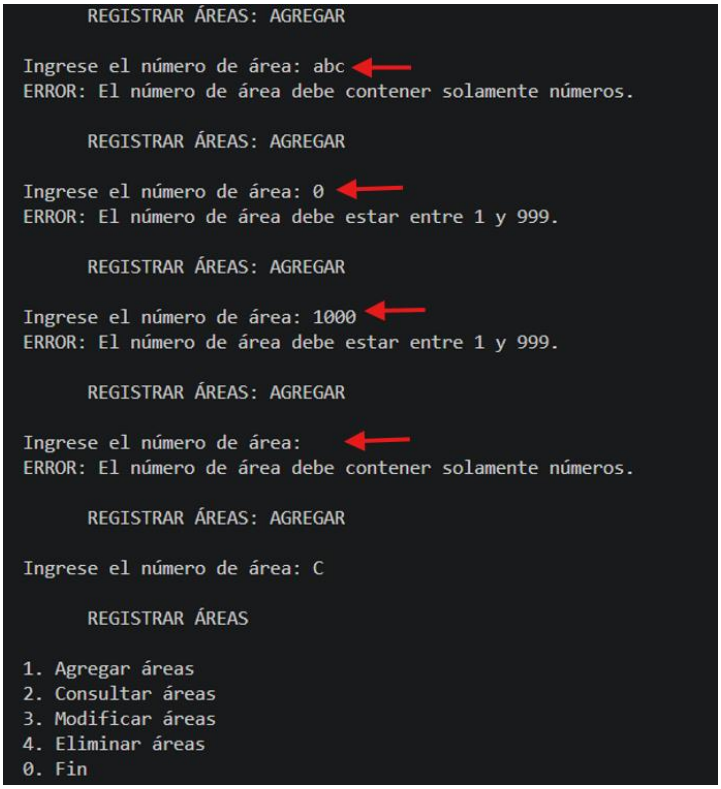


Figura 9. Validación de entradas inválidas

Además, el nombre del área debe de contener entre 1 y 40 caracteres; si el usuario deja el campo vacío o supera ese límite, aparecerá un mensaje de error.

Si el usuario intenta registrar un código existente, el programa muestra una alerta y solicita introducir otro código, sin duplicar el registro. Como se puede observar a continuación:

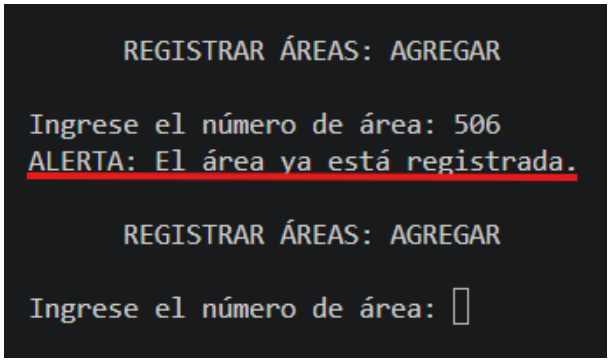


Figura 10. Validación de un código duplicado

Consultar áreas

- Esta opción funciona para conocer el código y el nombre de un área registrada, sin modificarla.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar áreas, seleccionar la opción **2. Consultar áreas.**

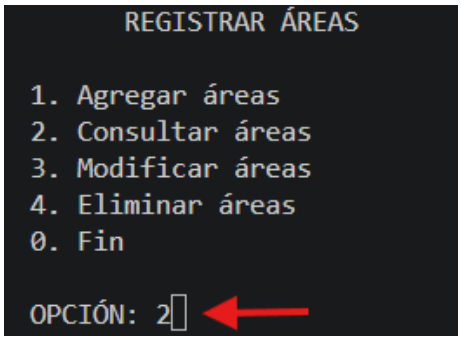


Figura 11. Selección de la opción Consultar áreas

2. Escribir un código registrado, por ejemplo: 506. Luego solicita "A" para aceptar y permitir otra consulta.

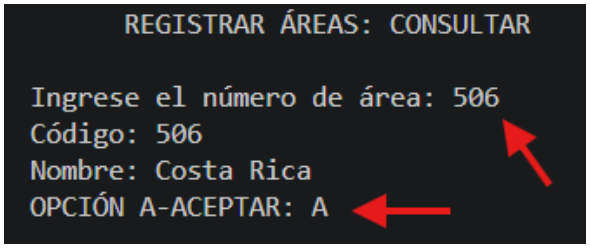


Figura 12. Consulta de un área registrada.

El programa muestra una alerta cuando el código consultado no está registrado y permite intentar otra consulta. Cómo se observa a continuación:

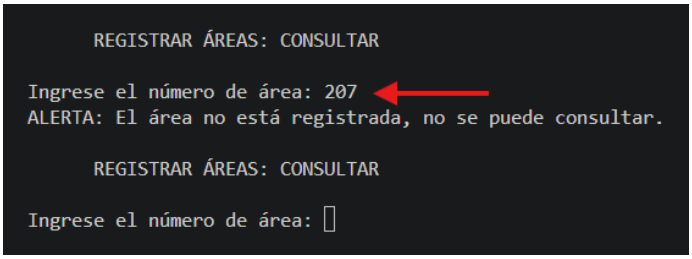


Figura 13. Consulta de un área inexistente

Escribir “C” cuando vuelva a pedir el código para regresar al menú de Registrar áreas.

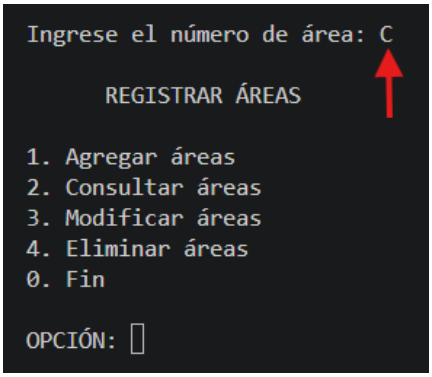


Figura 14. Regreso al menú Registrar áreas

Además, en Consultar áreas ante un código invalido, se muestra un error y se solicita nuevamente el dato.

Modificar áreas

- Esta opción permite cambiar el nombre de un área registrada sin modificar su código.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar áreas, seleccionar la opción **3. Modificar áreas.**

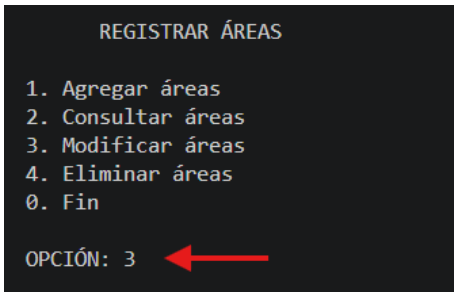


Figura 15. Selección de Modificar áreas.

2. El programa muestra el nombre actual. Después permite introducir uno nuevo.

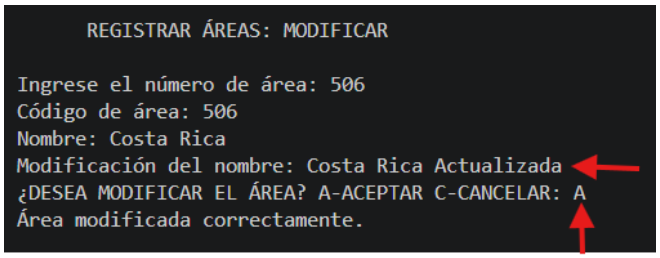


Figura 16. Modificación del nombre de un área.

3. Si entras a Consultar áreas, y buscas 506, se observará el cambio que se realizó en Modificar áreas.

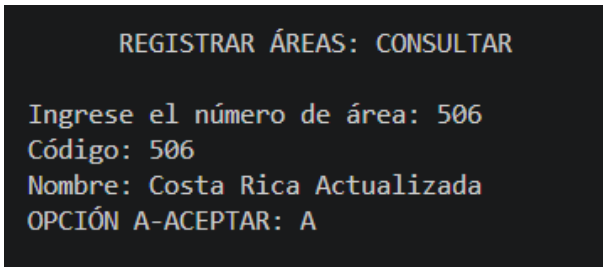


Figura 17. Verificación del nombre actualizado.

Al presionar enter, sin introducir un nuevo nombre, se conserva el nombre anterior. Cuando se introduce un área inexistente, muestra un mensaje de alerta, cuando se escribe un

nombre de más de 40 caracteres, muestra un mensaje de error y al introducir “C” como primer dato, este regresa al menú anterior.

Al confirmar “A”, este guarda el cambio, pero al confirmar “C”, esta cancela el cambio.

Eliminar áreas

- Esta opción permite eliminar un área registrada mediante su código, después de confirmar la operación.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar áreas, seleccionar la opción **4. Eliminar áreas.**

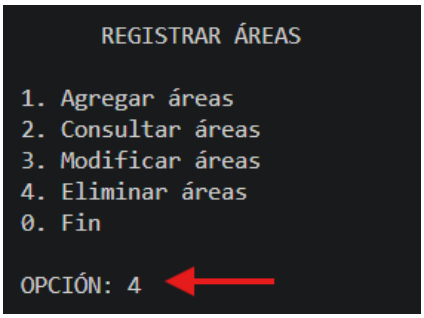


Figura 18. Selección de la opción Eliminar áreas

2. Introducir el código del área.

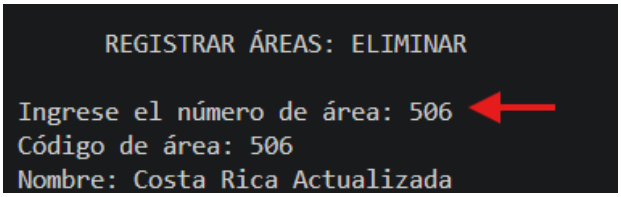


Figura 19. Búsqueda del área que se desea eliminar

3. Revisar los datos y seleccionar “A” para eliminar o “C” para cancelar.

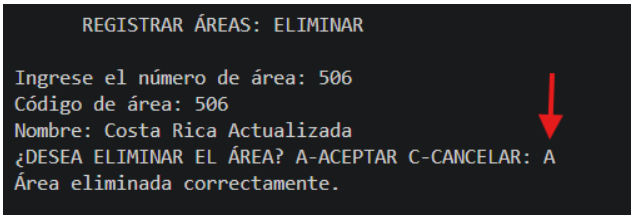


Figura 20. Confirmación de eliminación de un área

4. Comprobar que el área eliminada ya no aparece al consultarla.

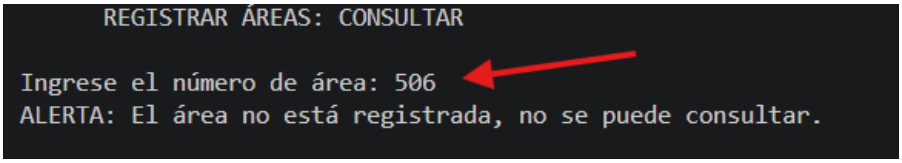


Figura 21. Comprobación del área eliminada

Cuando el usuario introduce un código de área que no está registrado, el programa muestra un mensaje de alerta y vuelve a solicitar otro código.

De la misma manera, si se ingresan letras, se deja un campo vacío o se introduce un número fuera del rango de 1 a 999, el programa muestra el mensaje de error correspondiente.

Para regresar al menú anterior, el usuario debe escribir la letra “C” cuando se solicita el código del área.

Configuración de contactos

- Esta opción sirve para establecer el área y el tipo de teléfono que se utilizarán por omisión cuando se registren contactos.

Pasos para configurar la lista de contactos:

1. Seleccionar: **2. Configurar de listas de contactos,** en el menú principal

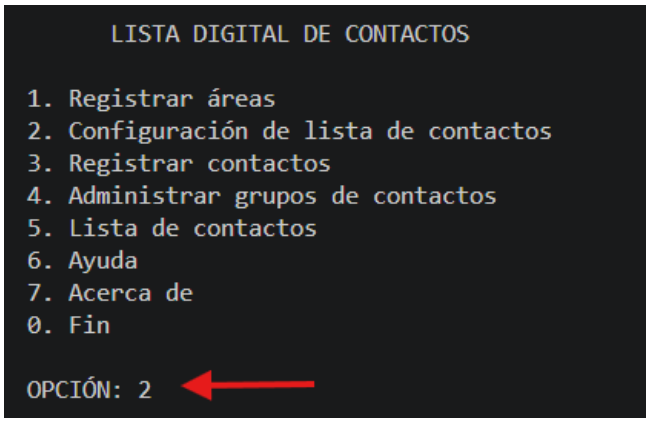


Figura 22. Selección de Configuración en el menú principal

2. Digitar un **área registrada** e introducir el tipo de teléfono (M: Movil, C: Casa, T: Trabajo u O: Otro)

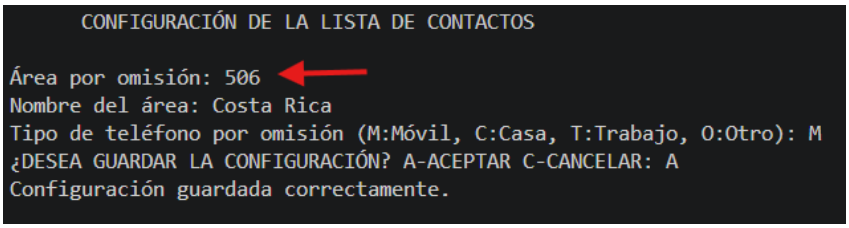


Figura 23. Área y tipo de teléfono válidos

En la figura 21, después de introducir los datos, el programa pregunta si se desea guardar la configuración. Si se digita “A”, se guardan los valores seleccionados. Si se digita “C”, se cancelan los cambios y se mantiene la configuración anterior.

En la figura 22, cuando el usuario introduce un código de área que no está registrado o un tipo de teléfono que no existe, el programa muestra un mensaje de error y vuelve a solicitar el dato hasta que se ingrese uno válido.

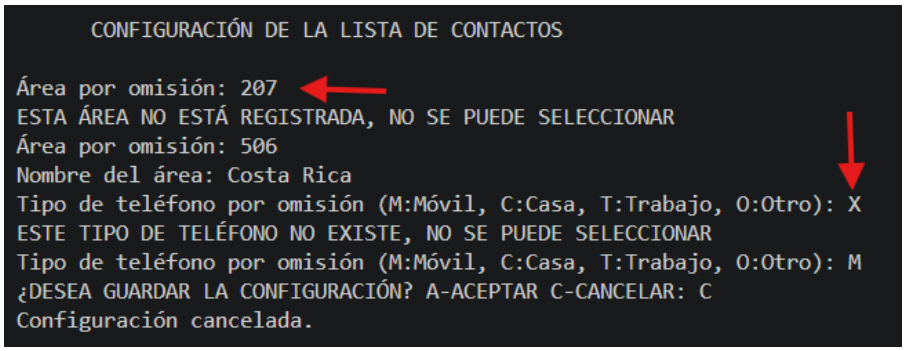


Figura 24. Validación de datos incorrectos en la configuración.

La configuración permite establecer un área y un tipo de teléfono por omisión. Estos valores se utilizarán cuando se registre un contacto y el usuario deje esos campos en blanco. La configuración se mantendrá mientras el programa esté en ejecución.

Registrar contactos

Esta opción permite administrar los contactos de la lista: agregarlos, consultarlos, modificarlos y eliminarlos. Antes de usarla, se debe haber registrado al menos un área (opción 1 del menú principal) y haber guardado la configuración de la lista (opción 2). Si no se ha configurado la lista, el programa muestra el mensaje “Primero debe configurar la lista de contactos.” y regresa al menú anterior.

Un contacto se identifica por la combinación de su teléfono y su área; por lo tanto, no pueden existir dos contactos con el mismo teléfono en la misma área.

Agregar contactos

- Esta opción permite registrar un nuevo contacto con su teléfono, área, tipo de teléfono, nombre, correo electrónico y otros datos opcionales.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: 3. **Registrar contactos**, en el menú principal

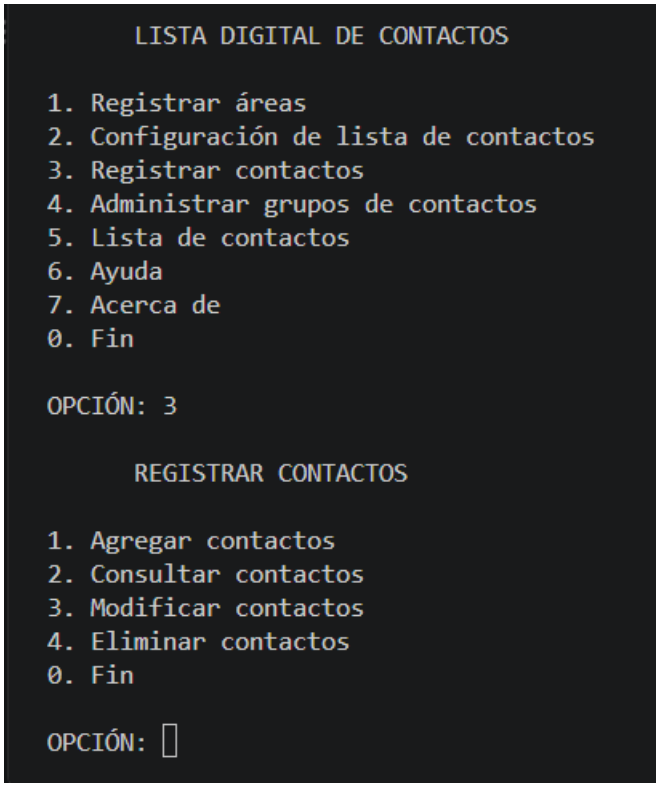


Figura 25. Acceso a Registrar contactos desde el menú principal

2. Seleccionar: opción 1. **Agregar contactos**

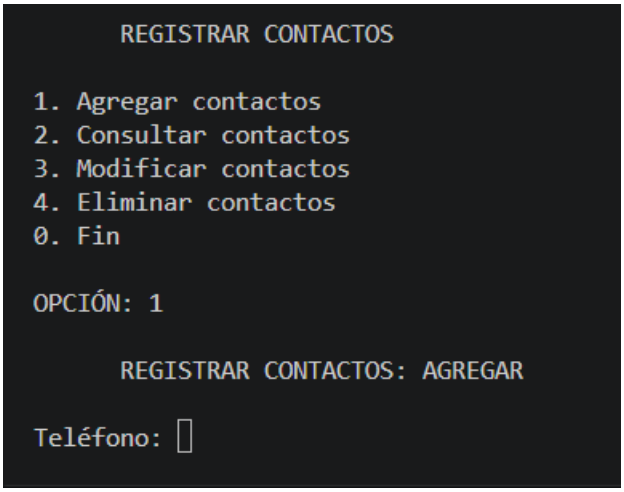


Figura 26. Selección de la opción Agregar contactos

3. Introducir los datos solicitados, uno por uno:

- **Teléfono:** solo números, entre 5 y 12 dígitos.
- **Área:** código de un área registrada. Si se presiona Enter, se usa el área por omisión de la configuración y el programa muestra el nombre del área.
- **Tipo de teléfono:** M (Móvil), C (Casa), T (Trabajo) u O (Otro). Si se presiona Enter, se usa el tipo por omisión.
- **Nombre del contacto:** de 1 a 50 caracteres.
- **Correo electrónico:** con el formato parte1@parte2, sin espacios.
- Dirección física (máximo 80 caracteres), fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa, pasatiempos (máximo 60 caracteres) y notas (máximo 60 caracteres). Estos cuatro datos se pueden dejar vacíos presionando Enter.

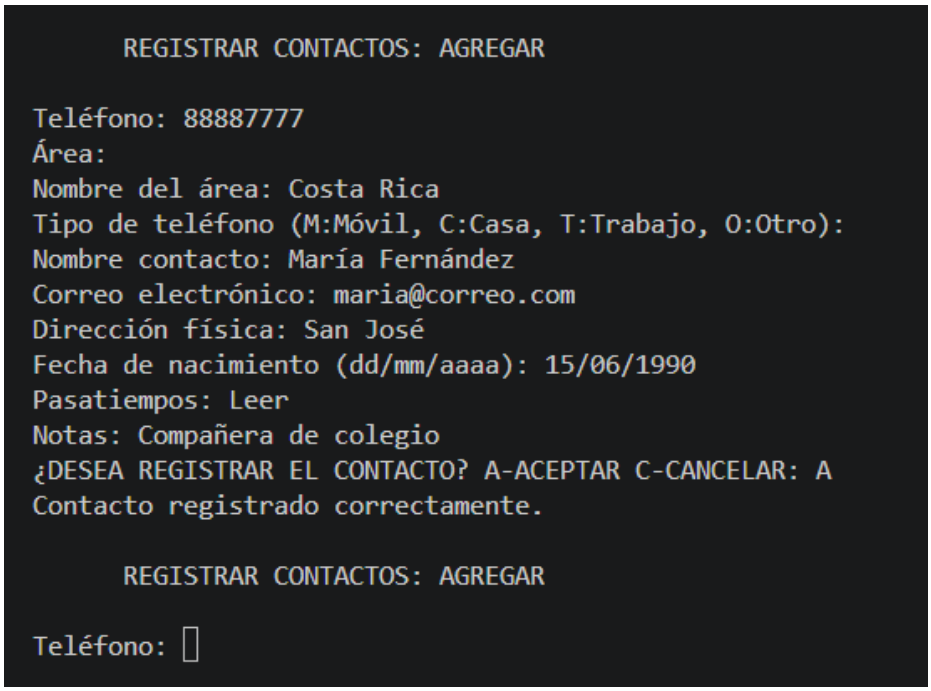


Figura 27. Ingreso de los datos de un contacto

4. Presionar “A” para guardar o “C” para cancelar el registro. Con “A” se muestra el mensaje “Contacto registrado correctamente.”; con “C” se muestra “Registro cancelado” y el contacto no se guarda.

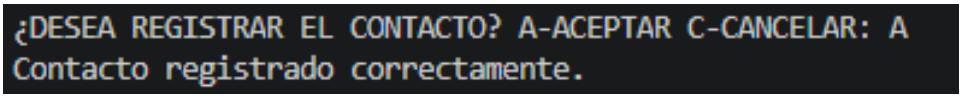


Figura 28. Registro de un contacto

5. Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el teléfono.

El programa muestra un mensaje de error cuando un dato no es válido y vuelve a solicitar el dato hasta que se ingrese uno correcto. En el teléfono, valida que contenga solo números, que tenga entre 5 y 12 dígitos y que sea mayor que cero; en el área, que esté registrada.

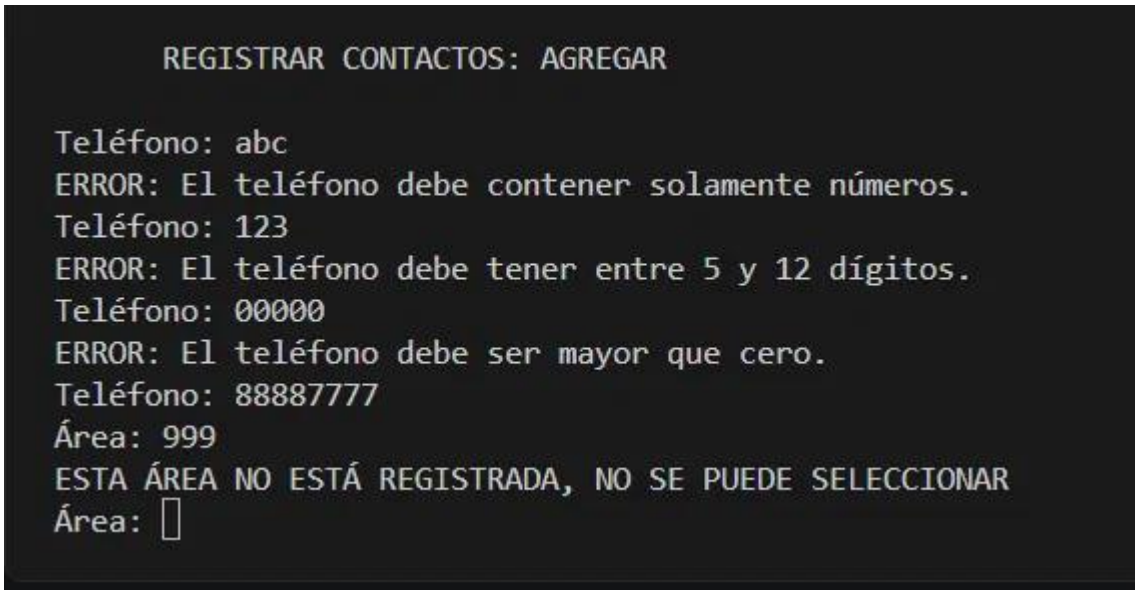


Figura 29. Validación del teléfono y del área al agregar un contacto

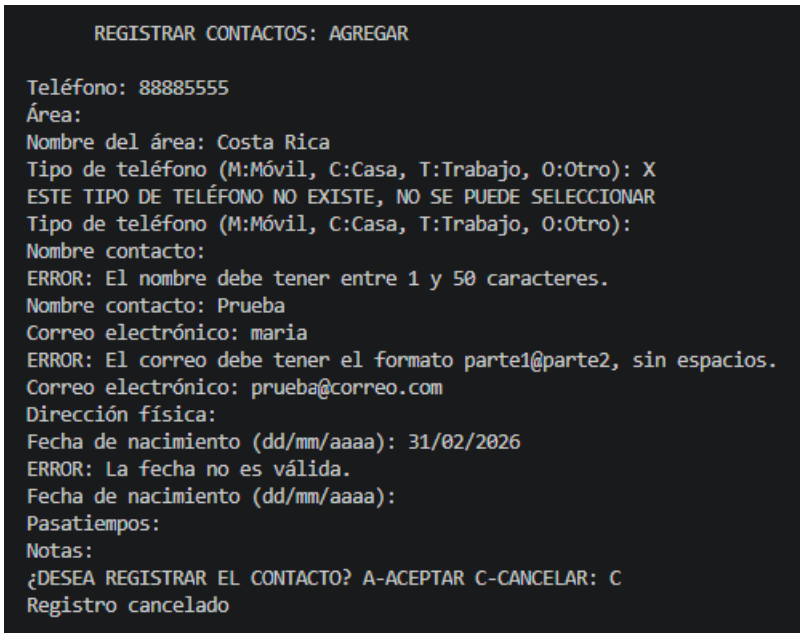


Figura 30. Validación del tipo de teléfono, nombre, correo y fecha al agregar un contacto

Si el teléfono y el área ya están registrados, el programa muestra el mensaje “ESTE TELÉFONO YA ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR” y solicita nuevamente el teléfono y el área, sin duplicar el contacto.

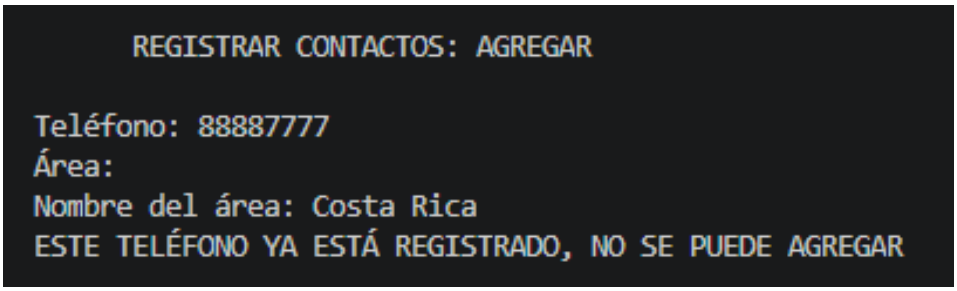


Figura 31. Validación de un contacto duplicado

Consultar contactos

- Esta opción permite ver todos los datos de un contacto registrado, sin modificarlos.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar contactos, seleccionar **la opción 2. Consultar contactos**.

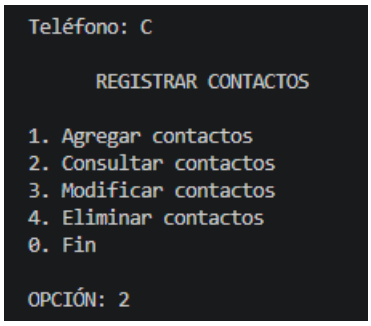


Figura 32. Selección de la opción Consultar contactos

2. Introducir el teléfono y el área del contacto. Si se presiona Enter en el área, se usa el área por omisión. El programa muestra el teléfono, el área, el tipo de teléfono, el nombre, el correo electrónico, la dirección, la fecha de nacimiento, los pasatiempos y las notas. Presionar **"A"** para aceptar y permitir otra consulta.

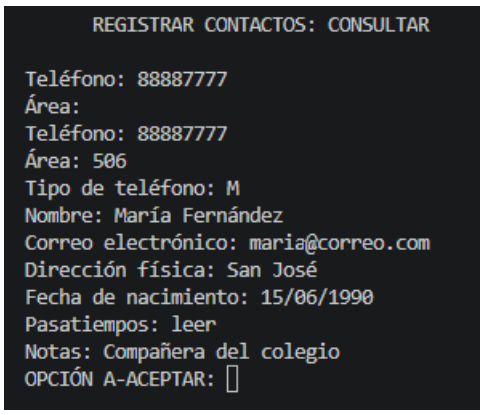


Figura 33. Consulta de un contacto registrado

Si el contacto no está registrado, el programa muestra el mensaje “ESTE CONTACTO NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE CONSULTAR” y vuelve a solicitar los datos.

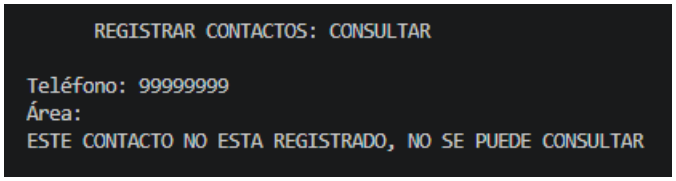


Figura 34. Consulta de un contacto inexistente

Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el teléfono. Si se ingresan datos inválidos, el programa muestra el error correspondiente y vuelve a solicitar el dato.

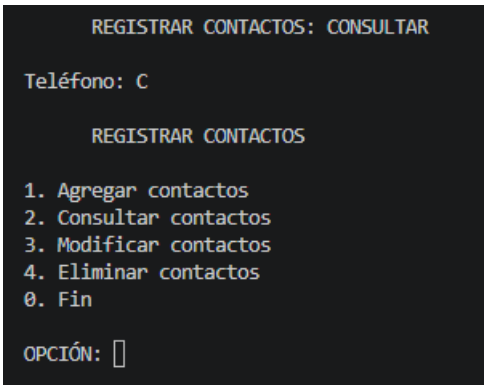


Figura 35. Regreso al menú Registrar contactos

Modificar contactos

- Esta opción permite cambiar los datos de un contacto registrado. El teléfono, el área y el tipo de teléfono se muestran, pero no se pueden modificar.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar contactos, seleccionar **la opción 3. Modificar contactos.**

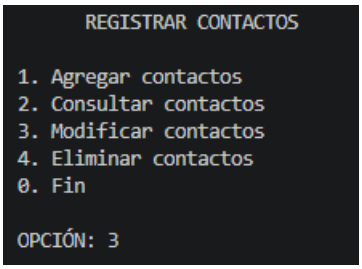


Figura 36. Selección de la opción Modificar contactos

2. Introducir el teléfono y el área del contacto que se desea modificar.
3. El programa muestra el nombre del área y el tipo de teléfono. Después presenta cada dato con su valor actual (nombre, correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento, pasatiempos y notas). Para cada uno, escribir el nuevo valor, o presionar Enter para conservar el valor actual.

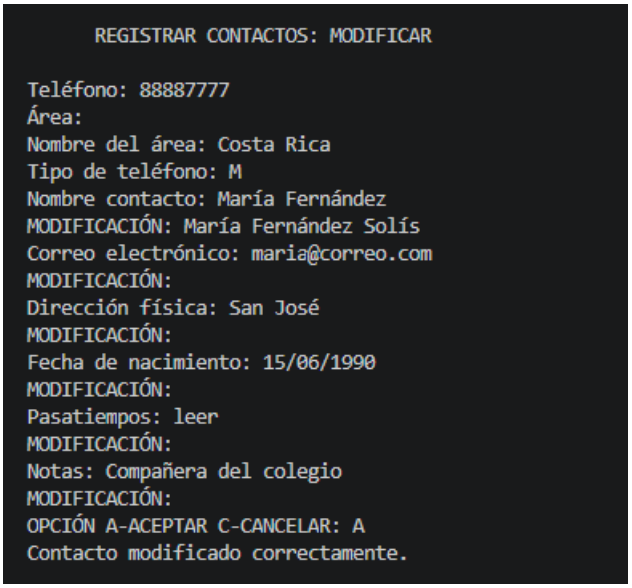


Figura 37. Modificación de los datos de un contacto

4. Al terminar, presionar **“A” para guardar los cambios o “C” para cancelarlos.** Con “A” se muestra “Contacto modificado correctamente.” y con “C” se muestra “Modificación cancelada” y el contacto queda como estaba.
5. Para comprobar el cambio, consultar el contacto en **la opción 2. Consultar contactos.**

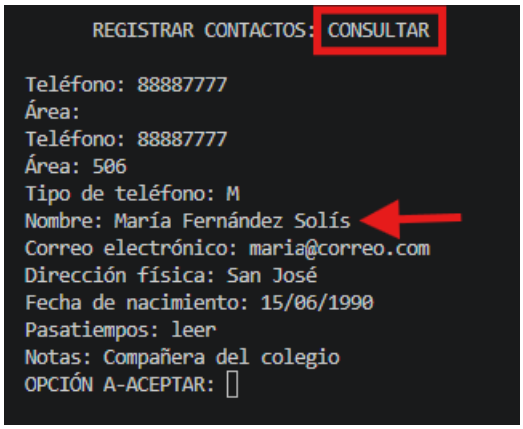


Figura 38. Verificación de los datos actualizados

Los nuevos datos se validan con las mismas reglas que al agregar un contacto. Si el contacto no está registrado, se muestra “ESTE CONTACTO NO ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE MODIFICAR”. Para regresar al menú anterior, escribir **“C”** cuando se solicita el teléfono.

Eliminar contactos

- Esta opción permite eliminar un contacto registrado, después de confirmar la operación. Un contacto que pertenece a algún grupo no se puede eliminar hasta que se quite de todos los grupos.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Registrar contactos, seleccionar la opción 4. Eliminar contactos.

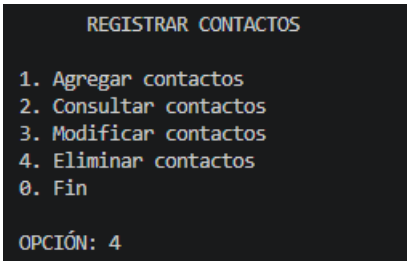


Figura 39. Selección de la opción Eliminar contactos

2. Introducir el teléfono y el área del contacto. Si se presiona Enter en el área, se usa el área por omisión. El programa muestra los datos del contacto.

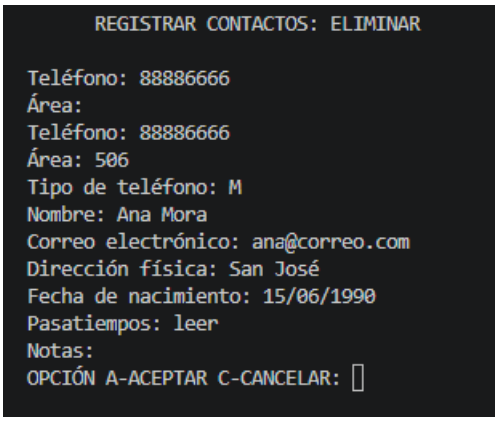


Figura 40. Datos del contacto a eliminar

3. Presionar **“A” para continuar**. El programa pide confirmar la eliminación con **“SI” o “NO”.** Con “SI” se muestra “Contacto eliminado correctamente.”

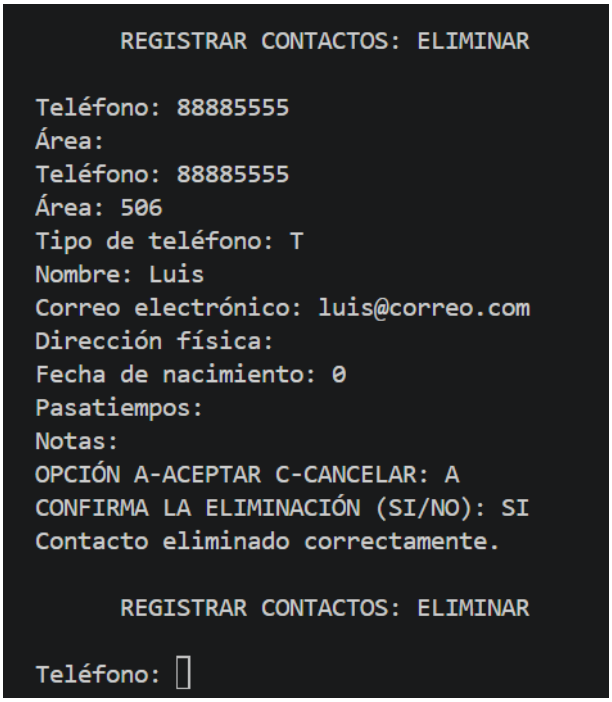


Figura 41. Eliminación de un contacto

4. Si se presiona “C” en lugar de “A”, o se escribe “NO” en la confirmación, se muestra “Eliminación cancelada” y el contacto no se elimina. Una confirmación distinta de “SI” o “NO” muestra “ERROR: OPCIÓN NO VÁLIDA.” y se vuelve a preguntar.

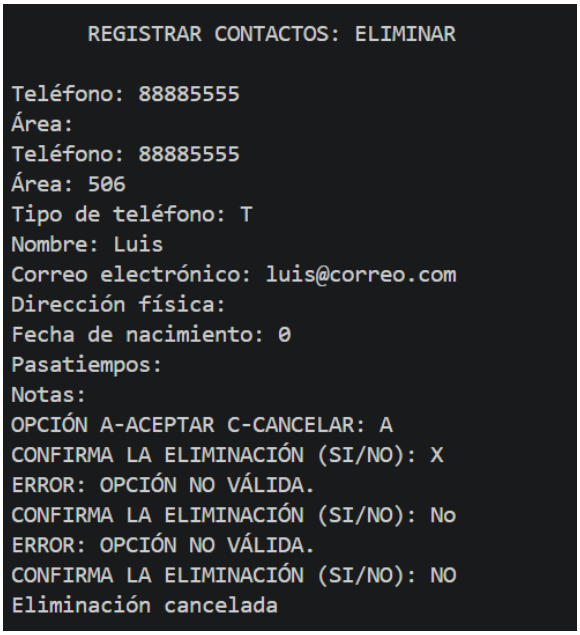


Figura 42. Cancelación de la eliminación de un contacto

Si el contacto pertenece a algún grupo, el programa muestra “ESTE CONTACTO PERTENECE A UN GRUPO, NO SE PUEDE ELIMINAR” y no lo elimina. Para poder eliminarlo, primero hay que quitarlo de cada grupo con la opción 5. Eliminar contactos de los grupos, del menú Administrar grupos de contactos.



Figura 43. Rechazo al eliminar un contacto que pertenece a un grupo

Si el contacto no está registrado, el programa muestra “ESTE CONTACTO NO ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE ELIMINAR” y vuelve a solicitar los datos. Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el teléfono.

Administrar grupos de contactos

Esta opción permite organizar los contactos en grupos, por ejemplo “COMPAS DEL COLEGIO” o “BARRIO”. Un grupo tiene un nombre de 1 a 40 caracteres y puede contener varios contactos; además, un mismo contacto puede estar en varios grupos, pero no repetido dentro del mismo grupo. Para agregar contactos a un grupo, primero deben existir el grupo y el contacto.

Agregar grupos

- Esta opción permite registrar un grupo nuevo, sin contactos.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: 4. **Administrar grupos de contactos**, en el menú principal

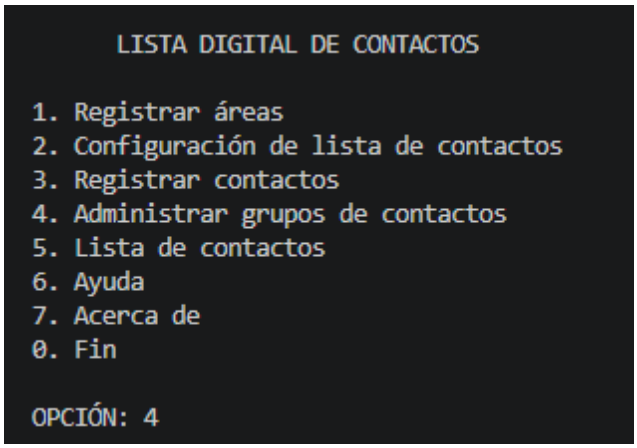


Figura 44. Acceso a Administrar grupos de contactos desde el menú principal

2. Seleccionar: 1. **Agregar grupos.** Escribir el nombre del grupo, de 1 a 40 caracteres.

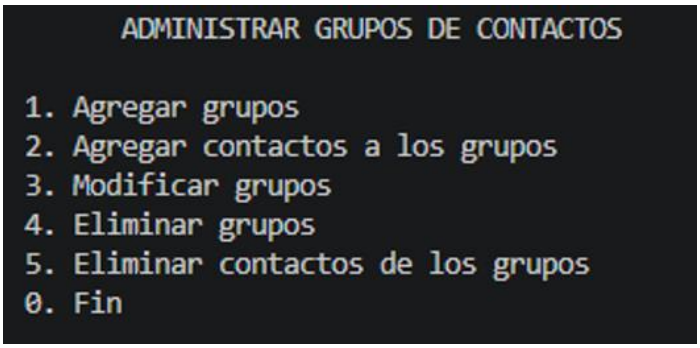


Figura 45. Selección de la opción Agregar grupos

3. Presionar “A” para guardar o “C” para cancelar. Con “A” se muestra “Grupo registrado correctamente.”

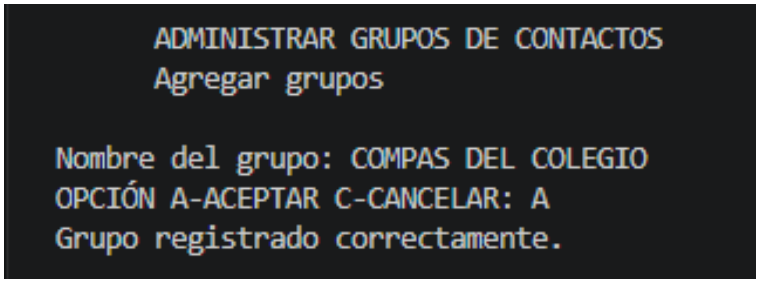


Figura 46. Registro de un grupo

Si el nombre ya existe, el programa muestra “ESTE GRUPO YA ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR” y solicita otro nombre.

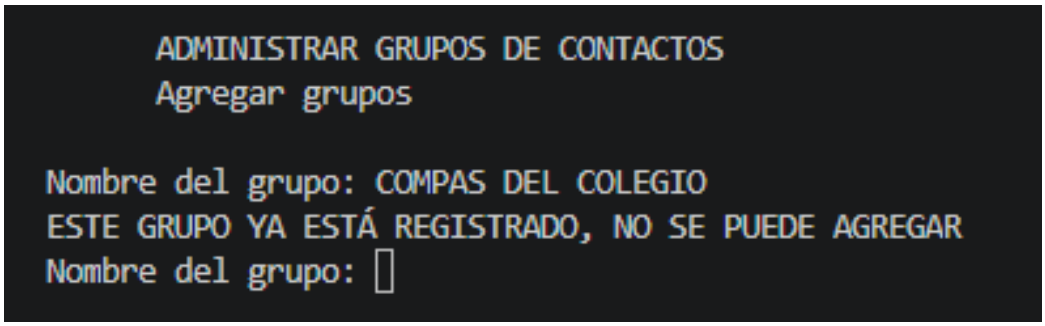


Figura 47. Validación de un grupo duplicado

Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el nombre del grupo.

Agregar contactos a los grupos

- Esta opción permite incluir un contacto registrado dentro de un grupo ya existente.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Administrar grupos de contactos, seleccionar **la opción 2. Agregar contactos a los grupos.**

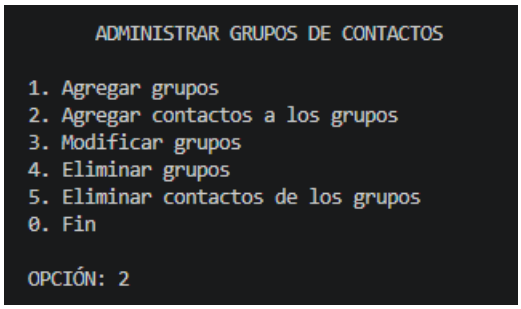


Figura 48. Selección de la opción Agregar contactos a los grupos

2. Escribir el nombre del grupo.
3. Introducir el teléfono y el área del contacto. Si se presiona Enter en el área, se usa el área por omisión. El programa muestra el nombre del área y el nombre del contacto.
4. Presionar "A" para agregarlo o "C" para cancelar. Con "A" se muestra "Contacto agregado al grupo correctamente."; con "C" se muestra "Operación cancelada".

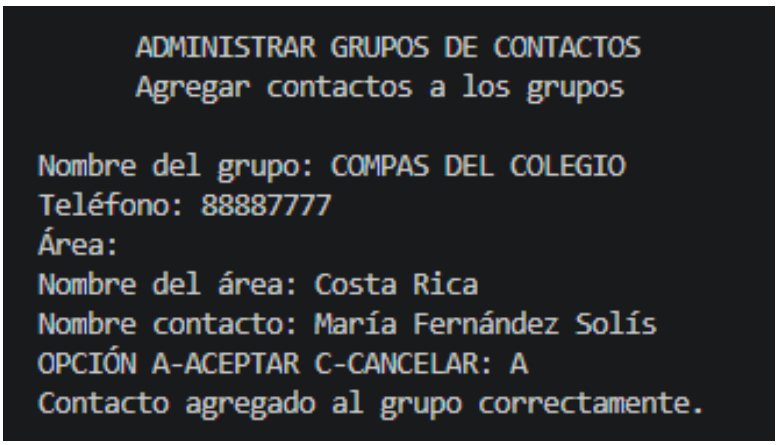


Figura 49. Datos del contacto y confirmación para agregarlo a un grupo

El programa muestra mensajes de alerta y vuelve a solicitar el dato en estos casos: si el grupo no existe ("ESTE GRUPO NO EXISTE, NO PUEDE AGREGARLE CONTACTOS"), si el contacto no existe ("ESTE CONTACTO NO EXISTE, NO PUEDE

AGREGARLO AL GRUPO") y si el contacto ya está en el grupo ("ESTE CONTACTO YA ESTÁ EN EL GRUPO, NO SE PUEDE AGREGAR").

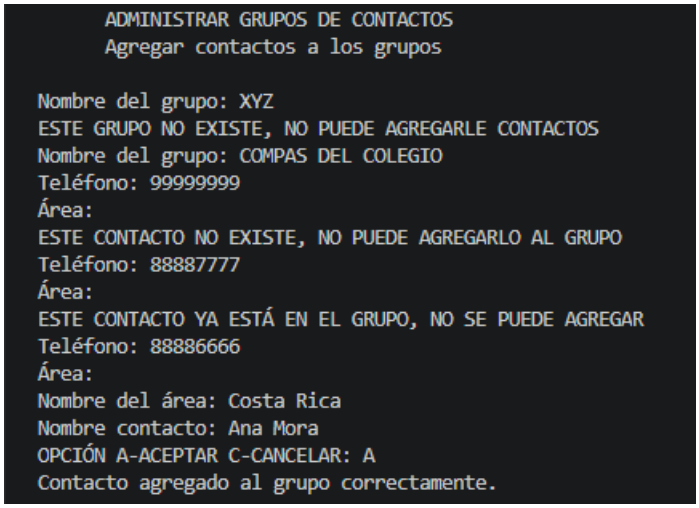


Figura 50. Validaciones al agregar un contacto a un grupo

Para regresar al menú anterior, escribir "C" cuando se solicita el nombre del grupo.

Modificar grupos

- Esta opción permite cambiar el nombre de un grupo registrado. Si el nuevo nombre ya pertenece a otro grupo, los contactos se pasan a ese grupo.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Administrar grupos de contactos, seleccionar **la opción 3. Modificar grupos.**

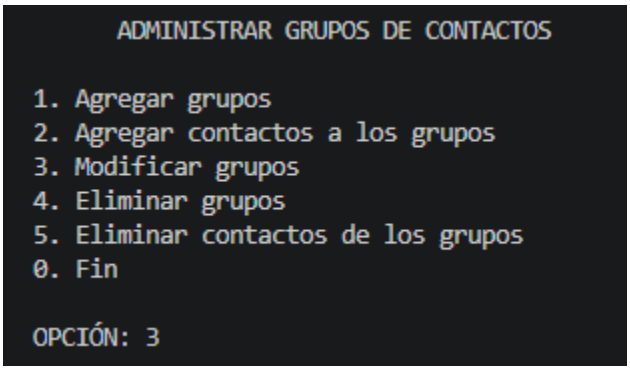


Figura 51. Selección de la opción Modificar grupos

2. Escribir el nombre del grupo que se desea modificar. Si el grupo no está registrado, el programa muestra “GRUPO NO ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE MODIFICAR” y vuelve a solicitarlo.
3. Escribir el nuevo nombre, de 1 a 40 caracteres. Si se presiona Enter sin escribir nada, el grupo conserva su nombre actual.
4. Presionar “A” para guardar o “C” para cancelar. Con “A” se muestra “Grupo modificado correctamente.”; con “C” se muestra “Modificación cancelada” y el grupo queda igual.

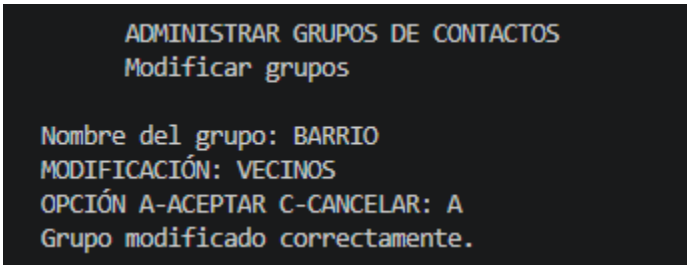


Figura 52. Cambio del nombre de un grupo

Si el nuevo nombre ya pertenece a otro grupo, el programa muestra “GRUPO YA EXISTE, EN CASO DE ACEPTAR LA OPERACIÓN LOS CONTACTOS SE LE AGREGARÁN”. Al aceptar con “A”, los contactos del grupo modificado se agregan al grupo que ya existía (sin repetir los que ya estaban) y el grupo modificado se elimina. Con “C” no se hace ningún cambio.

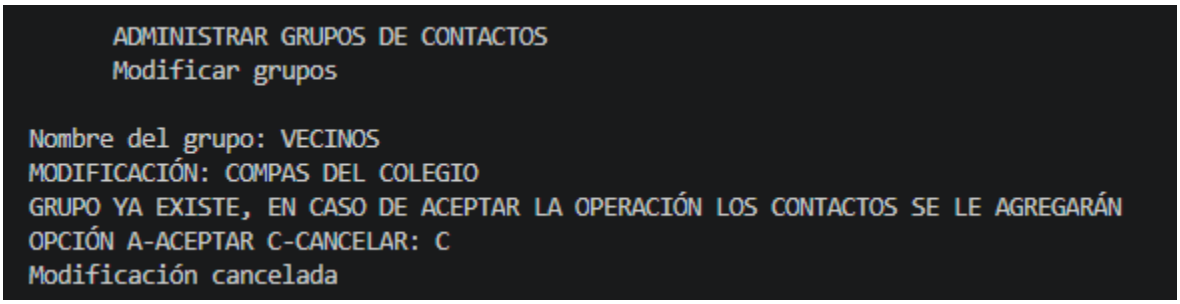


Figura 53. Aviso al usar el nombre de un grupo que ya existe

Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el nombre del grupo.

Eliminar grupos

- Esta opción permite eliminar un grupo registrado, después de confirmar la operación. Los contactos del grupo no se eliminan: solo se elimina el grupo.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Administrar grupos de contactos, seleccionar **la opción 4. Eliminar grupos.**

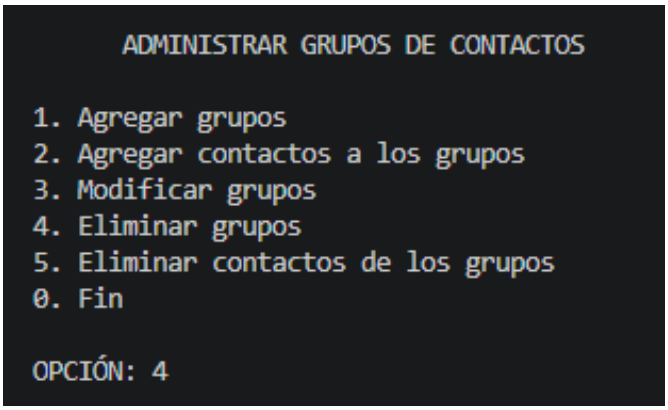


Figura 54. Selección de la opción Eliminar grupos

2. Escribir el nombre del grupo que se desea eliminar.
3. Presionar **"A" para continuar o "C" para cancelar.** Si se presiona "A", el programa pide **confirmar la eliminación con "SI" o "NO".**
4. Si se escribe "NO", o si se presionó "C" en el paso anterior, se muestra "Eliminación cancelada" y el grupo no se elimina.

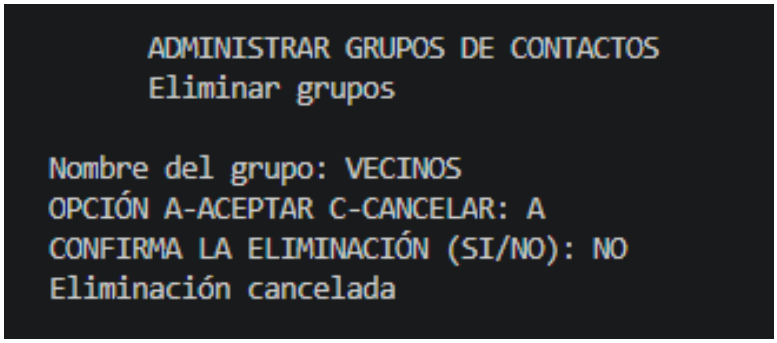


Figura 55. Cancelación de la eliminación de un grupo

Con "SI" se muestra "Grupo eliminado correctamente." y el grupo desaparece de la lista. Si se intenta eliminar de nuevo, o si el grupo no está registrado, el programa muestra

“ESTE GRUPO NO ESTÁ REGISTRADO, NO SE PUEDE ELIMINAR” y vuelve a solicitar el nombre.

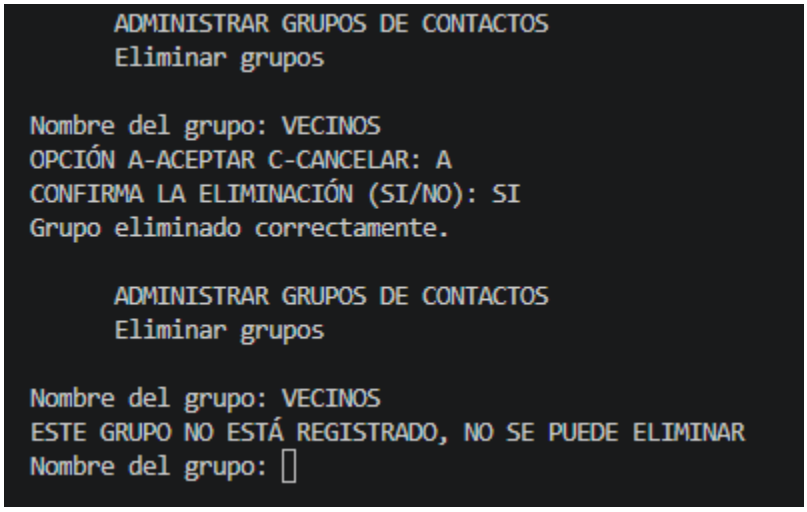


Figura 56. Eliminación de un grupo y rechazo al intentar eliminarlo de nuevo

Los contactos que pertenecían al grupo eliminado siguen registrados y se pueden consultar normalmente.

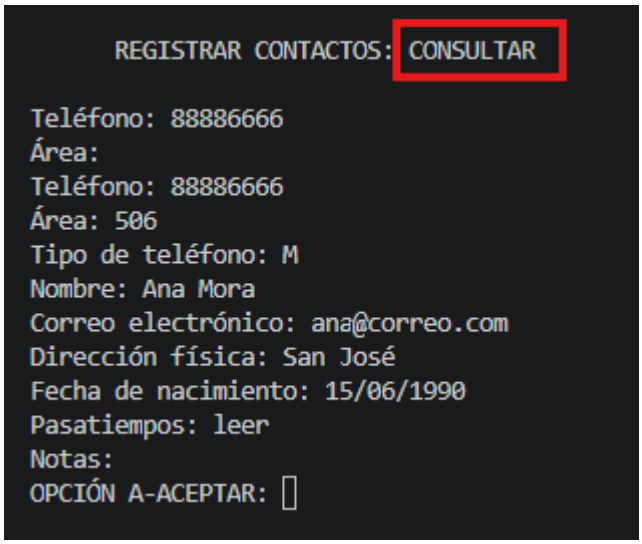


Figura 57. Contacto consultado después de eliminar un grupo

Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el nombre del grupo.

Eliminar contactos de los grupos

- Esta opción permite quitar un contacto de un grupo, después de confirmar la operación. El contacto no se elimina de la lista de contactos ni de otros grupos: solo se quita de ese grupo.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Desde el menú Administrar grupos de contactos, seleccionar **la opción 5. Eliminar contactos de los grupos.**

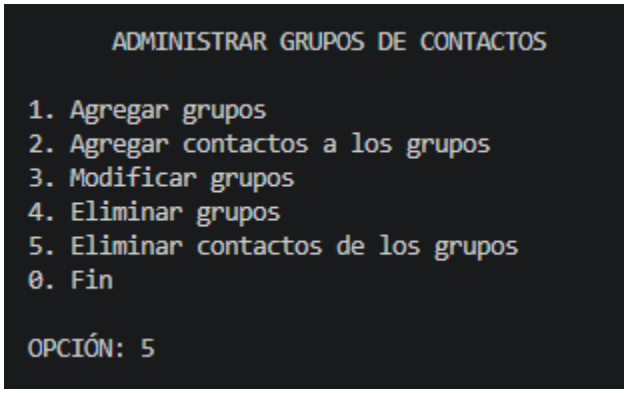


Figura 58. Selección de la opción Eliminar contactos de los grupos

2. Escribir el nombre del grupo.
3. Introducir el teléfono y el área del contacto que se desea quitar del grupo. Si se presiona Enter en el área, se usa el área por omisión. El programa muestra el nombre del área y el nombre del contacto.

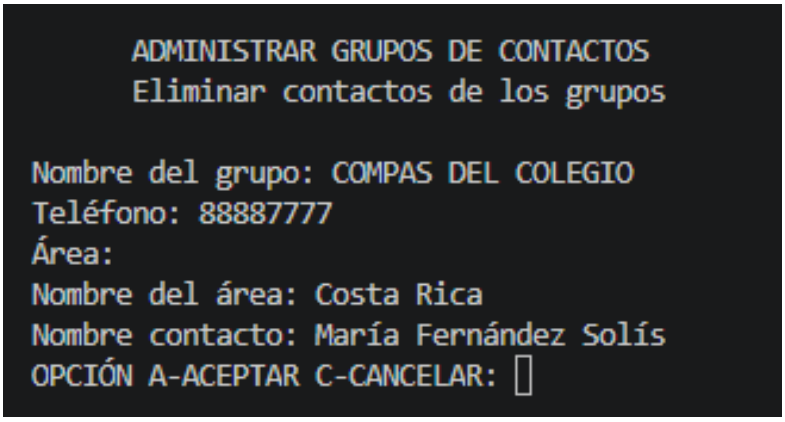


Figura 59. Datos del contacto que se quitará del grupo

4. Presionar “A” para continuar. El programa pide confirmar la eliminación con “SI” o “NO”. Con “SI” se muestra “Contacto eliminado del grupo correctamente.”

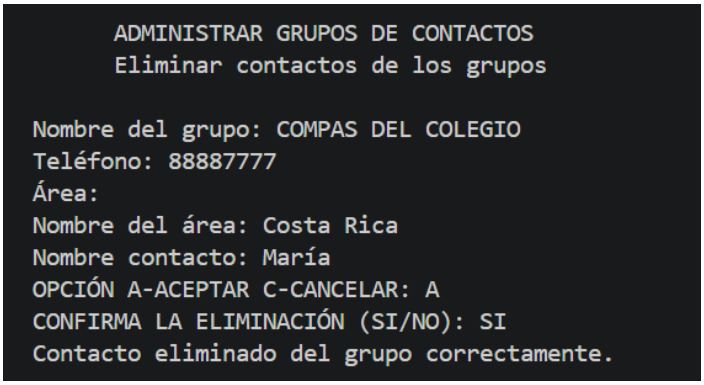


Figura 60. Eliminación de un contacto de un grupo

5. Si se presiona “C” en lugar de “A”, o se escribe “NO” en la confirmación, se muestra “Eliminación cancelada” y el contacto permanece en el grupo.

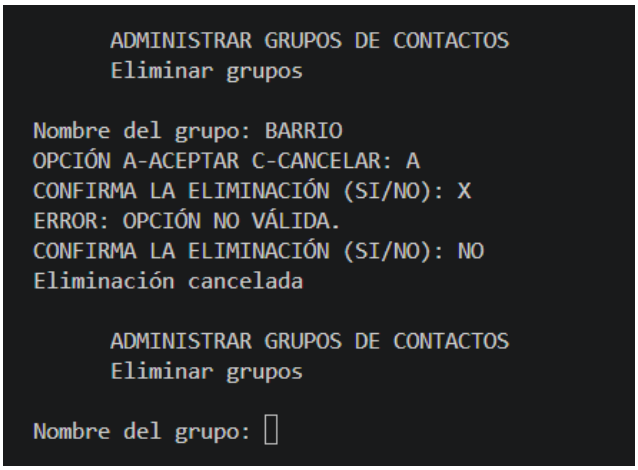


Figura 61. Cancelación de la eliminación de un contacto de un grupo

Si el grupo no existe, el programa muestra “ESTE GRUPO NO EXISTE, NO PUEDE ELIMINARLE CONTACTOS”. Si el contacto no pertenece al grupo, muestra “ESTE CONTACTO NO EXISTE EN EL GRUPO, NO PUEDE ELIMINARLO”. En ambos casos solicita nuevamente el dato. Para regresar al menú anterior, escribir “C” cuando se solicita el nombre del grupo o el teléfono.

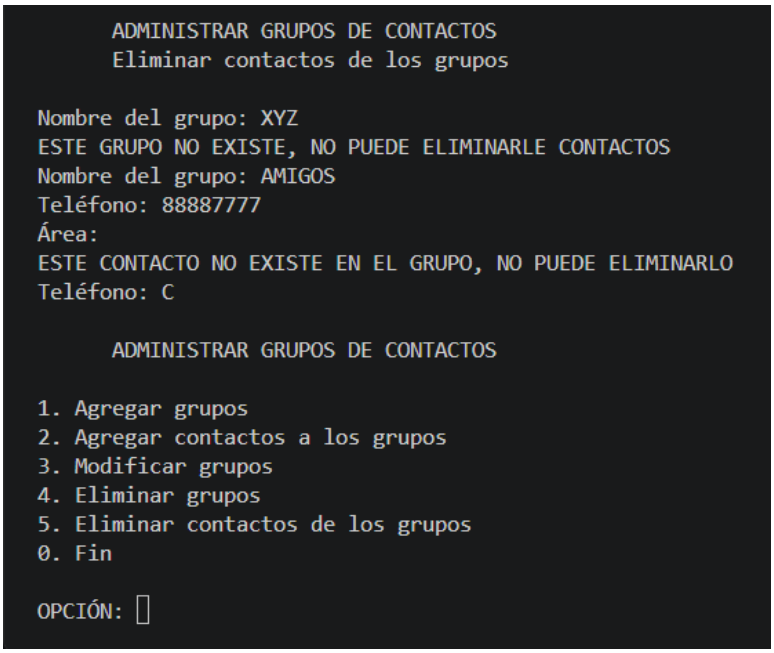


Figura 62. Validación de un grupo inexistente y de un contacto que no está en el grupo

Lista de contactos y generación de PDF

- Esta opción permite emitir un listado de contactos en un archivo PDF. Se pueden indicar filtros para listar solo los contactos que cumplan ciertas condiciones.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: **5. Lista de contactos**, en el menú principal.
2. Escribir los filtros que se deseen, uno por uno: **nombre del contacto, teléfono, área, fecha de nacimiento, pasatiempos y grupo.** Si un filtro se deja vacío (presionando Enter), se aceptan todos los valores de ese dato. Si se dejan todos vacíos, se listan todos los contactos.
3. Presionar **"A" para emitir el listado o "C" para cancelar.** Con "C" se muestra "Listado cancelado" y la ventana aparece de nuevo con los filtros vacíos.

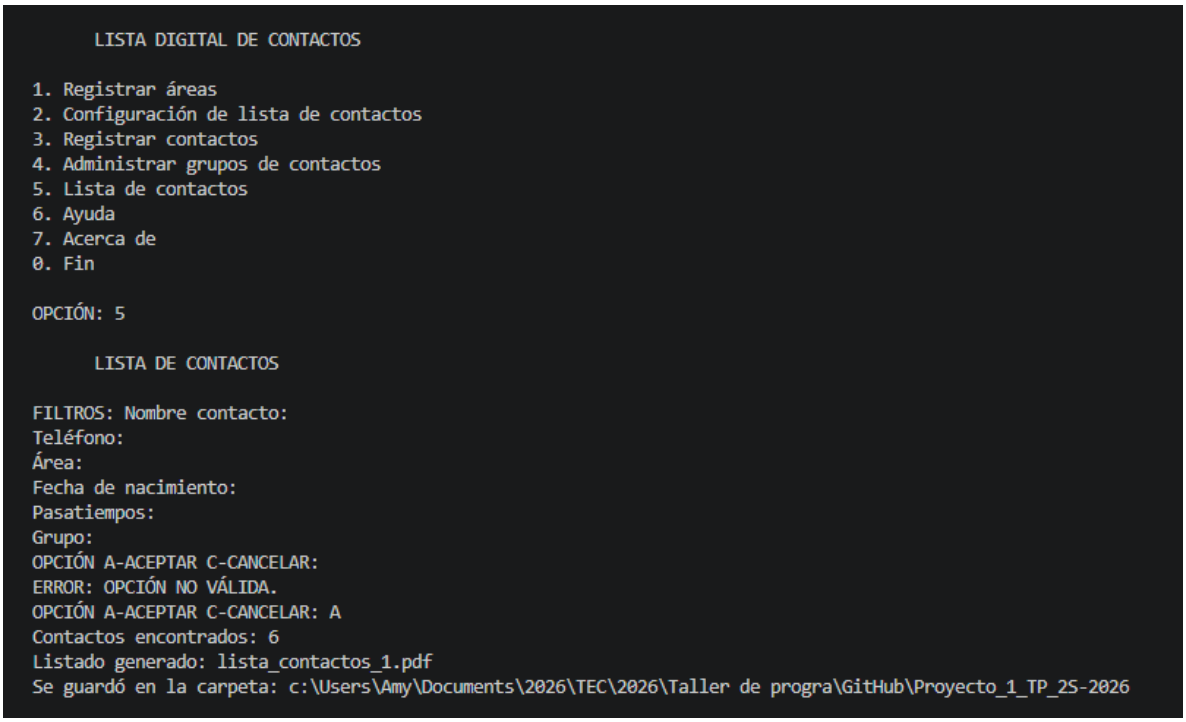


Figura 63. Emisión del listado de contactos

4. Con “A”, el programa crea el archivo PDF en la misma carpeta donde está contactos.py y muestra su nombre (por ejemplo, lista_contactos_1.pdf). Cada vez que se emite un listado se crea un archivo nuevo con el siguiente número, sin borrar los anteriores. Para verlo, abrir ese archivo desde la carpeta del programa.

LISTA DIGITAL DE CONTACTOS - LISTA DE CONTACTOS

Contactos encontrados: 6

Nombre	Teléfono y área	Tipo	Correo electrónico	Dirección física	Fecha de nacimiento	Pasatiempos	Notas
María Fernández	88887777 (506)	Móvil	maria@correo.com	San José, del parque 200 m al norte, casa esquinera	15/06/1990	leer, música	Compañera del colegio
Ana Mora	88886666 (506)	Casa	ana@correo.com	Heredia	20/03/1995	futbol, cine	¿Llamar mañana? ¡Sí!
William Mata	88885555 (47)	Trabajo	william@correo.no	Oslo	0	futbol	Nota con emoji ?
Alberto Castillo Matamoros	22223333 (506)	Otro	a_castillo@yahoo.com	Cartago centro	30/01/2001	futbol, basquet, videojuegos	está de vacaciones
Luis Castillo	88884444 (502)	Móvil	luis@correo.gt		15/08/0000		
Ñandú Núñez Ávila	88883333 (506)	Móvil	nandu@correo.com	Nicoya, Guanacaste	01/12/1988	pesca	Prueba de ñ y tildes

Figura 64. Listado de contactos en PDF

Reglas de los filtros:

- No se distingue entre mayúsculas y minúsculas: “ana mora”, “Ana Mora” y “ANA MORA” son iguales.
- Sin el carácter %, el dato debe ser exactamente igual al filtro. Por ejemplo, “ana” no encuentra a “Ana Mora”.
- El carácter % reemplaza cualquier cantidad de caracteres (incluso ninguno) y se puede usar varias veces:
    - %castillo: nombres que terminan en “castillo”.
    - castillo%: nombres que empiezan con “castillo”.
    - %castillo%: nombres que contienen “castillo” en cualquier parte.
    - william%mata: nombres que empiezan con “william” y terminan con “mata”.
- Todos los filtros se aplican a la vez: el contacto debe cumplir con todos.
- El filtro de grupo lista los contactos que pertenecen a algún grupo con ese nombre.



Figura 65. Listado con el comodín %

Si ningún contacto cumple los filtros, se muestra “No hay contactos que cumplan con los filtros.” y no se crea el archivo. Para regresar al menú principal, escribir “C” en el primer filtro (Nombre contacto).

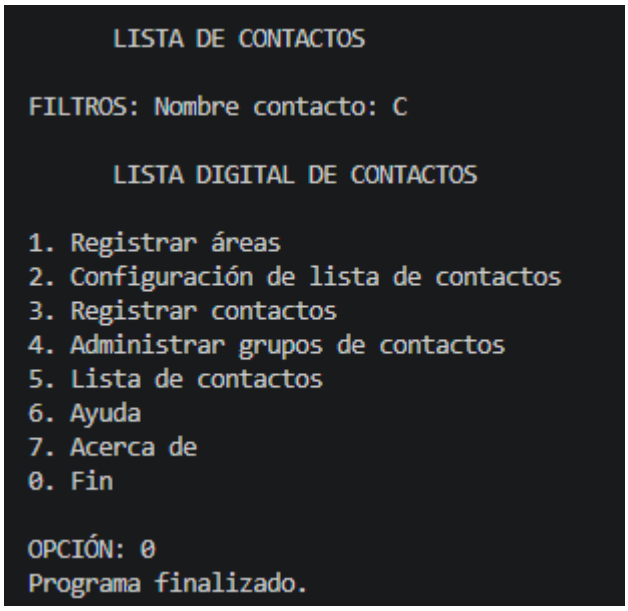


Figura 66. Regresar al menú principal

Importante: para emitir el listado debe estar instalada la biblioteca fpdf2 (ver Requisitos para ejecutar el programa). Si no lo está, el programa muestra un mensaje con el comando para instalarla.

Ayuda y Acerca de

Ayuda

- Esta opción muestra en pantalla este manual de usuario.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: **6. Ayuda**, en el menú principal. El manual se abre en otra ventana, con el programa para ver archivos PDF del computador.
2. Para seguir usando el programa, regresar a la ventana de la terminal (por ejemplo, con Alt + Tab). El menú principal ya aparece de nuevo; el manual puede quedarse abierto.

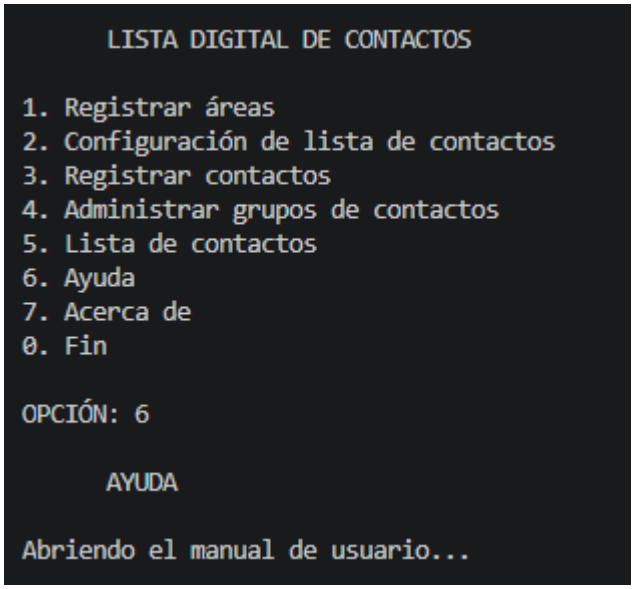
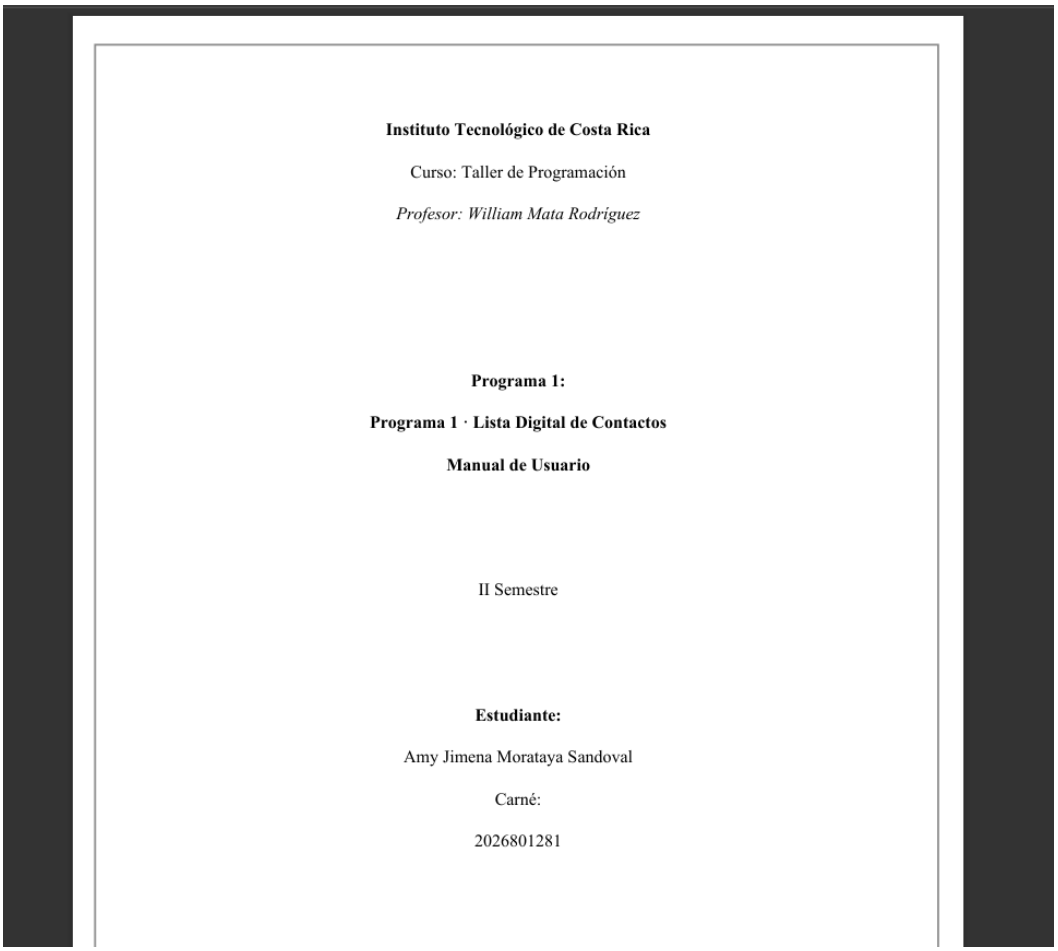


Figura 66. Ejecución de la opción Ayuda



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso: Taller de Programación

Profesor: William Mata Rodríguez

Programa 1:

Programa 1 · Lista Digital de Contactos

Manual de Usuario

II Semestre

Estudiante:

Amy Jimena Morataya Sandoval

Carné:

2026801281

Figura 67. Manual de usuario abierto con la opción Ayuda

Si el archivo del manual (manual_de_usuario_contactos.PDF) no está en la misma carpeta que contactos.py, el programa muestra un mensaje de error y regresa al menú.

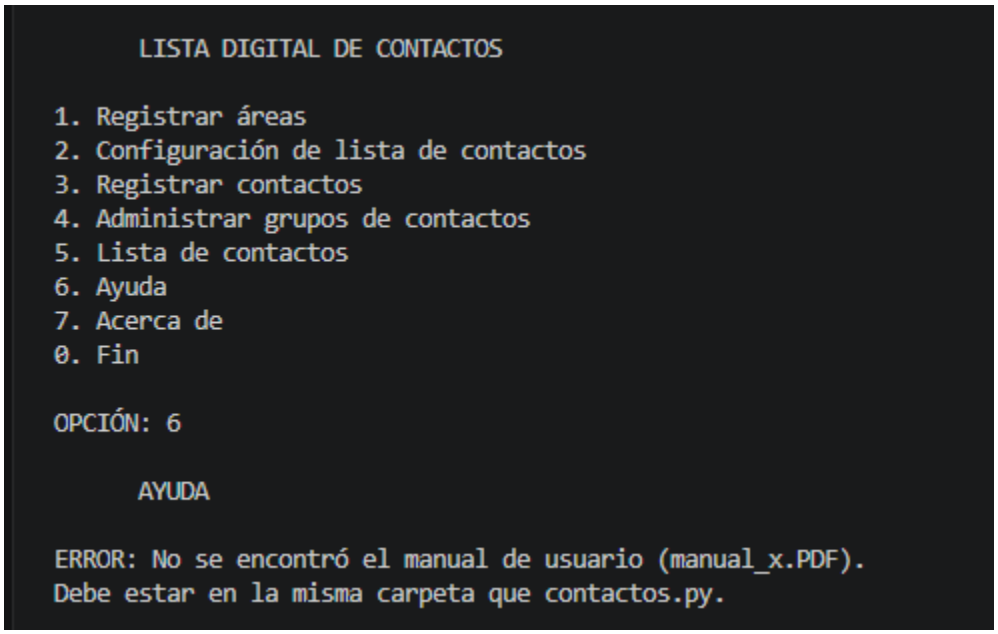


Figura 68. Mensaje cuando no se encuentra el manual

Acerca de

- Esta opción muestra la información general del programa: nombre, versión, fecha de creación y autor.

Pasos para que cualquier usuario pueda seguirlos:

1. Seleccionar: 7. Acerca de, en el menú principal. El programa muestra los datos y regresa automáticamente al menú principal.

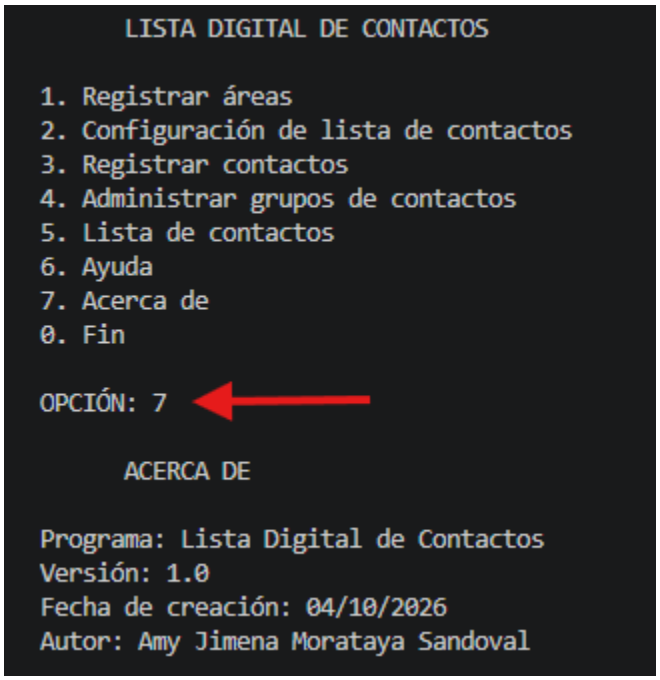


Figura 69. Información del programa en Acerca de

Salir del programa

Para terminar el programa, escribir 0 (Fin) en el menú principal. El programa muestra el mensaje “Programa finalizado.” y se cierra.

Los datos (áreas, configuración, contactos y grupos) se mantienen solo mientras el programa está en ejecución. Al cerrarlo se pierden y hay que volver a registrarlos la próxima vez que se ejecute.

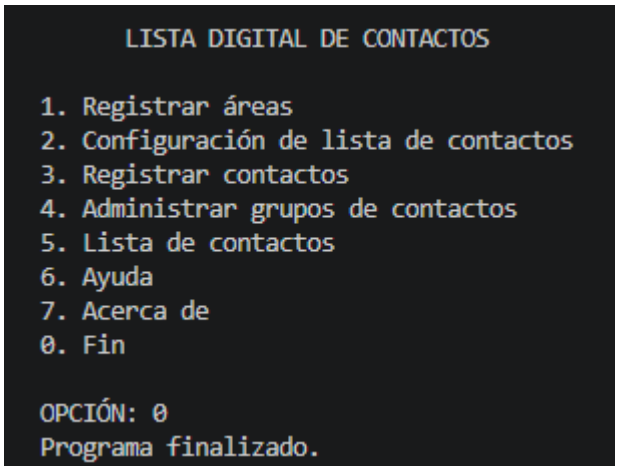


Figura 70. Finalización del programa